Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Tanggal Praktikum : 14/05/2024

LAPORAN PRAKTIKUM

PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL

MODUL 9 : TRANSFORMASI FOURIER

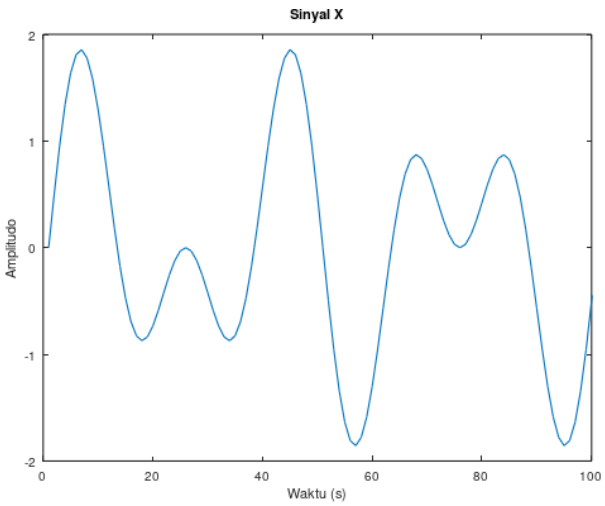
Langkah-Langkah Percobaan

1. Tulislah program berikut ini :

```
1 n = 0:0.001:0.6;
2 x = sin(2*pi*30*n)+sin(2*pi*50*n);
```

Lalu lengkapi program di atas, sehingga dapat menampilkan sinyal x dengan panjang sample 100. Tuliskan pada laporan saudara, frekuensi sampling, dan frekuensi2 sinyal sinusnya.

```
1  clf;
2  clear all;
3  close all;
4
5  %Sinyal Informasi
6  n = 0:0.001:0.6;
7  %Rumus untuk menampilkan sinyal sinus
8  x = sin(2*pi*30*n) + sin(2*pi*50*n);
9
10 plot(x);
11 title("Sinyal X");
12 xlabel('Waktu (s)');
13 ylabel('Amplitudo');
14 axis([0 100]);
```



Analisis :

Pada sinyal tersebut terdapat dua buah frekuensi, yaitu frekuensi 30 Hz dan 50 Hz. Sinyal ini menghasilkan penjumlahan dua buah sinyal. Untuk menghitung frekuensi sampling, dihitung dari kenaikan domain waktu yaitu 0,001 dengan rumus :

$$Fs = \frac{1}{0.001} = 1000\ Hz = 1\ kHz$$

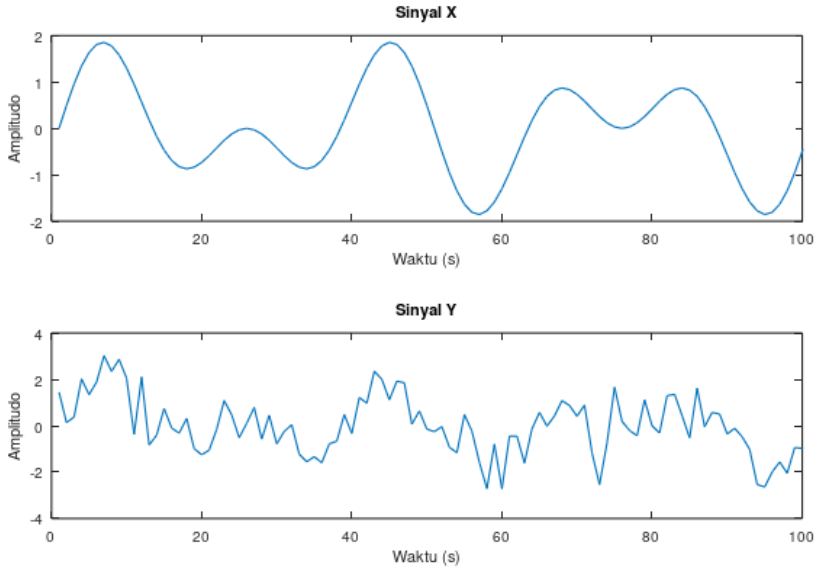
2. Tambahkan sinyal diatas dengan sinyal derau dengan amplitudo + 0.8. Gunakan perintah randn. Beri nama sinyal tersebut dengan y. Lalu tampilkan dan bandingkan sinyal y ini dengan sinyal aslinya x. Gunakan perintah subplot, agar kedua sinyal dapat ditampilkan secara serentak. Tampak bahwa bentuk sinyal aslinya telah hilang.

```
clf;
clear all;
close all;

%Sinyal Informasi
n = 0:0.001:0.6;
%Sinyal X
x = sin(2*pi*30*n) + sin(2*pi*50*n);
%Sinyal Y
y = x + 0.8*randn(size(n));

subplot(2,1,1); %Menampilkan sinyal X (asli)
plot(x);
title("Sinyal X");
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');
axis([0 100]);

subplot(2,1,2); %Menampilkan sinyal y (derau)
plot(y);
title("Sinyal Y");
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');
axis([0 100]);
```

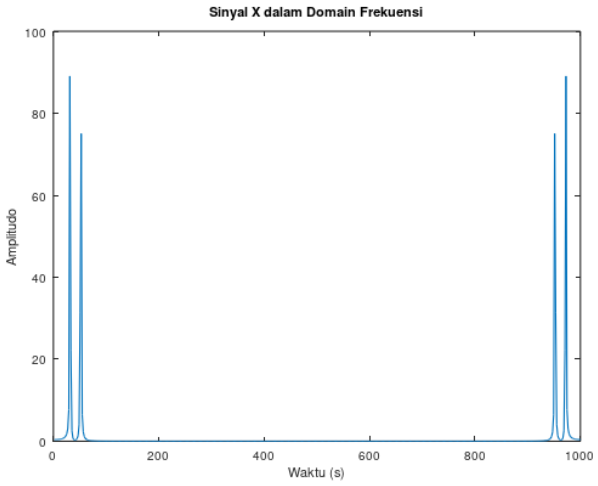


3. Setelah didapatkan sinyal x dan y, sekarang tulislah program berikut ini untuk mengkonversikan sinyal x kedalam domain frekuensi.

```
3 X = fft(x,512);
4 Pxx = X.* conj(X)/512;
5 f = 1000*(1:512)/512;
6 plot(f,Pxx(1:512))
```

Perhatikan, bahwa komponen dasar Fouriernya adalah 512 sinyal, sementara kalau diperhatikan sinyal aslinya memiliki 600 sampel pada domain waktu. Kedua bilangan tersebut tidak berhubungan. Sinyal ditampilkan dalam besaran powernya (Pxx). Jelaskan bagian program pada baris ke-4 dan fungsi angka 1000 pada baris 5.

```
1  clf;
2  clear all;
3  close all;
4
5  %Sinyal Informasi
6  n = 0:0.001:0.6;
7  %Sinyal X
8  x = sin(2*pi*30*n) + sin(2*pi*50*n);
9  %Sinyal Y
10 y = x + 0.8*randn(size(n));
11 %Mengkonversi sinyal x
12 %ke dalam domain frekuensi
13 X = fft(x,512);
14 Pxx = X.*conj(X)/512;
15 f = 1000*(1:512)/512;
16
17 plot(f, Pxx(1:512));
18 title("Sinyal X dalam Domain Frekuensi");
19 xlabel('Waktu (s)');
20 ylabel('Amplitudo');
```

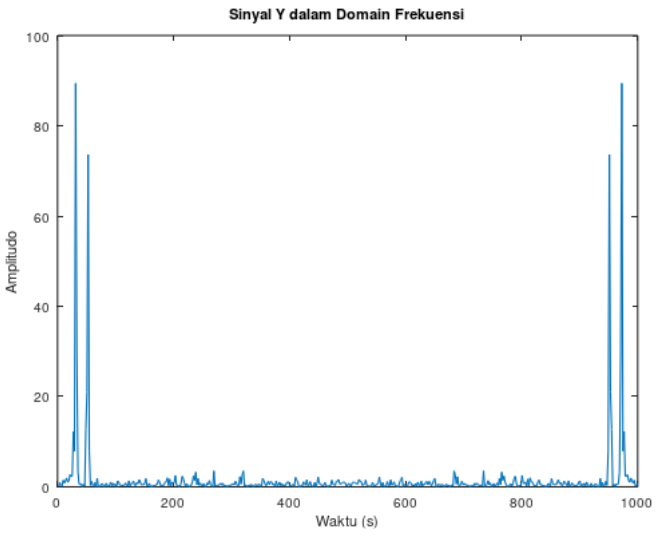


Analisis :

Pada bagian program baris ke 4 yaitu sebagai rumus dari Fourier dengan variabel Pxx diisi dari hasil konversi sinyal x ke dalam besaran daya. Fungsi angka 1000 pada baris ke 5 yaitu berfungsi sebagai pembatas frekuensi yang akan ditampilkan, jika diubah menjadi 500 maka sinyal yang muncul akan dibagi 2 dari sinyal aslinya.

4. Gunakan cara yang sama untuk mengkonversikan sinyal y dan bandingkanlah hasilnya dengan percobaan no 3. Beri nama sinyalnya Y dan Pyy. Bandingkan pula hasilnya dengan hasil percobaan no (1) dan (2). Pada domain mana sinyal mudah diamati? Berikanlah kesimpulan anda.

```
1  clf;
2  clear all;
3  close all;
4
5  %Sinyal Informasi
6  n = 0:0.001:0.6;
7  %Sinyal X
8  x = sin(2*pi*30*n) + sin(2*pi*50*n);
9  %Sinyal Y
10 y = x + 0.8*randn(size(n));
11 %Mengkonversi sinyal y
12 %ke dalam domain frekuensi
13 Y = fft(y,512);
14 Pyy = Y.*conj(Y)/512;
15 f = 1000*(1:512)/512;
16
17 plot(f, Pyy(1:512));
18 title("Sinyal Y dalam Domain Frekuensi");
19 xlabel('Waktu (s)');
20 ylabel('Amplitudo');
```



Analisis :

Perbedaan dari no 3 dan 4 yaitu pada no 3 menghasilkan sinyal x saja, sedangkan pada no 4 menghasilkan sinyal x beserta noise nya. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari no 1, 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan bahwa sinyal yang mudah diamati ketika pada domain frekuensi karena untuk mengamati pengaruh daya pada sinyal akan lebih mudah jika mengamatinya dalam domain frekuensi.

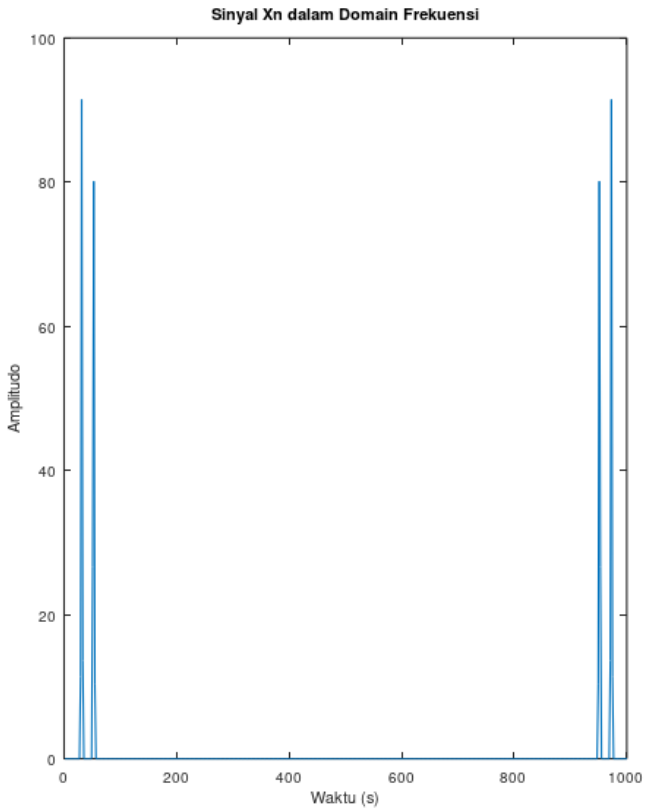
5. Untuk menghilangkan noise dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang termudah adalah dengan melihat amplitudonya, serta membandingkannya dengan suatu bilangan threshold tertentu. Bila nilainya dibawah nilai threshold, maka sinyal tersebut adalah noise dan dibuang. Buatlah program untuk menghilangkan komponen noise (derau) dari Y. Berilah nama sinyal ini Xn.

```
clf;
clear all;
close all;

%Sinyal Informasi
n = 0:0.001:0.6;
%Sinyal X
x = sin(2*pi*30*n) + sin(2*pi*50*n);
%Sinyal Y
y = x + 0.8*randn(size(n));
%Mengkonversi sinyal y
%ke dalam domain frekuensi
Y = fft(y,512);
Pyy = Y.*conj(Y)/512;
f = 1000*(1:512)/512;

%Sinyal penghilang derau
th = 8;
for i = 1:512
  if Pyy(i) > th
    Xn(i) = Pyy(i);
  else
    Xn(i) = 0;
  endif
endfor

plot(f, Xn(1:512));
title("Sinyal Xn dalam Domain Frekuensi");
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');
```



6. Sekarang, lakukan proses konversi dari Xn pada domain frekuensi ke xi pada domain waktu. Gunakan perintah ifft sebagai berikut:

```
7 xi = ifft(Xn);
8 plot(real(xi));
```

Tampilkan hasilnya, dan bandingkan dengan sinyal x semula. Apa yang terjadi? Berikan kesimpulan anda.

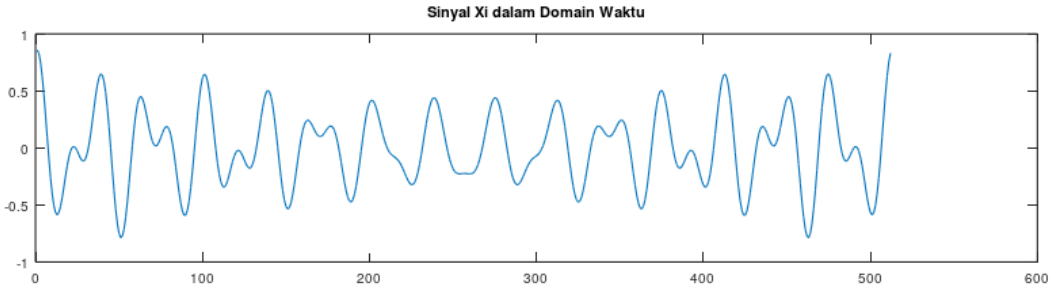
```
clf;
clear all;
close all;

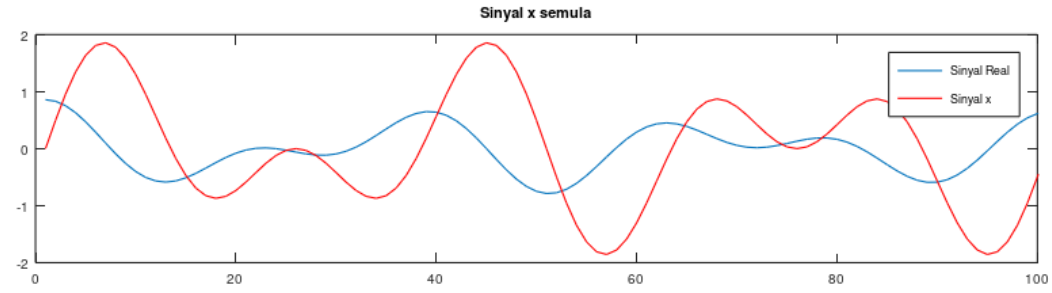
%Sinyal Informasi
n = 0:0.001:0.6;
%Sinyal X
x = sin(2*pi*30*n) + sin(2*pi*50*n);
%Sinyal Y
y = x + 0.8*randn(size(n));
%Mengkonversi sinyal y ke dalam domain frekuensi
Y = fft(y,512);
Pyy = Y.*conj(Y)/512;
f = 1000*(1:512)/512;

%Sinyal penghilang derau
th = 8;
for i = 1:512
  if Pyy(i) > th
    Xn(i) = Pyy(i);
  else
    Xn(i) = 0;
  endif
%Sinyal konversi Xn ke domain waktu
xi = ifft(Xn);

subplot(2,1,1);
plot(real(xi));
title("Sinyal Xi dalam Domain Waktu");

subplot(2,1,2);
plot(real(xi));
hold on;
plot(x, "r");
legend("Sinyal Real", "Sinyal x");
axis([0 100]);
```





Kesimpulan yang didapatkan yaitu sinyal asli (x) lebih besar dari sinyal real (xn) dan sinyal real merupakan sinyal yang telah difilter dan sudah tidak ada noise didalamnya.